

[별표 1]

포장재 재질 · 색상 · 무게 및 재활용의 용이성 기준

□ 기본 원칙

- 가. 포장재의 재활용이 쉽도록 하기 위하여 재활용의무생산자가 포장재 재질 · 색상 · 무게 및 재활용의 용이성 평가시 필요한 사항을 규정
- 나. 포장재의 재질별 기능 · 형태 등에 따라 구성항목을 구분(몸체, 라벨, 마개 및 잡자재 등)하여 각 항목이 재활용에 미치는 영향을 분석하여 재질 · 색상 · 무게 및 재활용의 용이성 기준을 설정
- 다. 제품에 대한 포장이 완료된 후 추가 부착이 불가피한 다음 각 호에 해당하는 라벨 또는 검사필증은 등급평가 시 해당 라벨 또는 검사필증을 부착하기 전 포장재 재질 · 구조를 기준으로 등급평가
 - 1. 식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률, 화장품법, 주세법, 위생 용품의 표시기준, 원산지 제도 운영에 관한 고시 등에 따라 한글표시를 위해 부착된 라벨(수입 제품 · 포장재만 해당한다)
 - 2. 인삼산업법, 축산법에 따라 부착된 검사필증

□ 용어의 정의

- 가. "마개 분리 불가능"이란 소비자가 별도의 도구를 사용하지 않고는 라벨, 및 잡자재를 분리하기가 어렵거나, 분리하더라도 몸체에 라벨, 마개 및 잡자재의 일부가 남아있는 경우를 말한다. 다만, 라벨, 마개 및 잡자재를 몸체에서 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 경우에는 분리 불가능에 해당하지 않는다.
- 나. "복합재질"이란 2개 이상의 소재 · 재질이 혼합되거나, 도포(코팅) 또는 첵합(라미네이션) 등의 방법으로 복합된 재질(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경우만 해당된다)을 말한다.
- 다. "첵합(라미네이션)"이라 함은 지지체의 기능을 강화하거나 개선할 목적 또는 새로운 기능을 부가할 목적으로 2종류 이상의 필름 또는 지

지체의 전부 또는 일부를 맞붙이는 것을 말한다.

라. "도포(코팅)"이라 함은 금속, 직물, 종이 등의 편면 또는 양면을 공기 · 물 · 약품 등으로부터 보호하기 위하여 캘린더링 · 압출 · 담금(디핑) · 분사(스프레이) · 칠 등의 가공방법에 의하여 물체의 표면을 도료, 피복하는 것을 말한다.

□ 평가 기준

가. 포장재별 재질 · 구조 세부기준에 따라 "재활용이 용이한 재질 · 구조 (재활용 최우수/우수)", "재활용이 제한적으로 용이한 재질 · 구조(재활용 보통)", "재활용이 어려운 재질 · 구조(재활용 어려움)"로 구분

나. 가목의 "재활용이 용이한 재질 · 구조" 등급은 세부기준에서 "재활용이 용이한 재질 · 구조"의 모든 기준을 만족하고, "재활용이 어려운 재질 · 구조" 기준의 어느 하나에도 해당하지 않는 경우에 부여

다. 가목의 "재활용이 어려운 재질 · 구조" 등급은 세부기준에서 "재활용이 어려운 재질 · 구조" 어느 하나에 해당하는 경우에 부여

라. "재활용이 용이한 재질 · 구조" 또는 "재활용이 어려운 재질 · 구조로 구분되지 아니하는 경우에는 "재활용이 제한적으로 용이한 재질 · 구조(재활용 보통)"으로 구분

마. 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」에 따른 어린이보호포장에 관한 안전기준의 준수와 「의약품 안전용기 · 포장 및 투약계량기에 관한 규정」(식품의약품안전처고시)에 따른 특수포장 및 「화장품법」에 따른 안전용기 · 포장을 위해 분리 불가능한 경우에는 "재활용이 제한적으로 용이한 재질 · 구조(재활용 보통)"으로 구분

바. 유리병, PSP, 페트병, 합성수지 용기 · 트레이류의 경우 우수의 조건을 모두 충족하면서 최우수 등급의 조건까지 충족할 경우 재활용 최우수에 해당

※ 예시1) 페트병에서 마개 및 잡자재가 "재활용 우수"면서 몸체와 라벨이 "재

활용 최우수"인 경우, 해당 포장재는 "재활용 최우수" 등급에 해당

※ 예시2) 페트병에서 몸체가 "재활용 보통"이면서 라벨이 "재활용 최우수"인 경우, 해당 포장재는 "재활용 보통" 등급에 해당

재활용이 용이한 재질·구조	재활용이 제한적으로 용이한 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
재활용 최우수/우수	재활용 보통	재활용 어려움

□ 포장재별 재질·구조 세부기준

1. 종이팩 포장재

구분	재활용이 용이한 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	알루미늄 첩합 구조를 사용하지 않은 종이팩	- 알루미늄 첩합 구조를 사용한 종이팩 - 백색을 제외한 색상의 펄프를 사용한 제품
마개 및 잡자재	미사용	몸체와 분리가 불가능한 합성수지 마개 또는 성형구조물¹⁾

1) 마개 및 잡자재의 중량이 전체 중량(몸체와 분리 가능한 마개 포함)의 10% 이내인 경우 '재활용 보통'에 해당

2. 유리병 포장재

구분	재활용이 용이한 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	무색¹⁾, 갈색, 녹색 색상	무색, 갈색, 녹색 이외의 색상²⁾
라벨	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 미사용 - 종이재질 - 절취선을 포함한 비접(점)착식 합성수지재질 - 접(점)착제가 사용된 합성수지 재질로서 몸체와 분리 가능하고 소비자가 분리배출하도록 유도하는 문구 등을 표시한 경우	- 접(점)착제가 사용된 합성수지 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 - 금속혼입재질 - PVC 계열의 재질
마개 및 잡자재	뚜껑·테 일체형 구조 또는 몸체와 분리 가능한 마개 및 잡자재	- 합성수지를 덧씌운 금속 마개 - 뚜껑·테분리형 구조 - 몸체와 분리가 불가능한 마개 및 잡자재³⁾

1) 무색 유리병(몸체에 별도의 염료, 안료 등을 사용하지 않고 부식 공정을 통해 불투명하게 처리한 경우를 포함)은 '재활용 최우수'에 해당

2) 검정에 가까운 짙은 녹색 등 일반적인 녹·갈색이 아닌 색상

3) 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 마개(뚜껑)의 경우는 제외

3. 금속캔 포장재(철캔)

구분	재활용이 용이한 재질 · 구조	재활용이 어려운 재질 · 구조
몸체	금속 철캔	
라벨	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 몸체에 직접 인쇄 - 미사용	
마개 및 잡자재	몸체와 동일한 재질 또는 알루미늄 재질	

4. 금속캔 포장재(알루미늄캔)

구분	재활용이 용이한 재질 · 구조	재활용이 어려운 재질 · 구조
몸체	금속 알루미늄캔	알루미늄 이외의 복합재질 구조
라벨	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 몸체에 직접 인쇄 - 미사용 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 소비자가 분리 배출하도록 유도하는 문구 등을 표시한 경우	몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우
마개 및 잡자재	- 몸체와 동일한 재질 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 소비자가 분리배출하도록 유도하는 문구 등을 표시한 경우	몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우

5. 일반 발포합성수지¹⁾ 단일 · 복합재질 포장재

구분	재활용이 용이한 재질 · 구조	재활용이 어려운 재질 · 구조
몸체	• 백색 단일재질	• 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 발포합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 • 백색 이외의 색상(검은색 EPE, EPP 재질은 보통 등급)
라벨, 마개 및 잡자재	• 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 미사용 - 몸체와 동일한 재질 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 소비자가 분리 배출하도록 유도하는 문구 등을 표시한 경우	• 몸체에 직접 인쇄²⁾ • 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 • PVC 계열의 재질

1) 발포합성수지라 함은 발포폴리스티렌(EPS), 발포폴리프로필렌(EPP), 발포폴리에틸렌(EPE) 단일 · 복합재질, 발포합성수지 단일 · 복합재질 포장재를 말함.

2) 부분인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)의 경우 '재활용 우수'에 해당

6. 폴리스티렌페이퍼(PSP)

구분	재활용이 용이한 재질 · 구조	재활용이 어려운 재질 · 구조
몸체	• 백색 단일재질	• 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 폴리스티렌페이퍼와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 • 백색 이외의 색상
라벨, 마개 및 잡자재	• 몸체와 분리가 가능한 경우 - 최우수 : 미사용 또는 몸체와 동일한 재질 - 우수 : 몸체와 다른 재질로서 분리 가능한 경우	• 몸체에 직접 인쇄¹⁾ • 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 • PVC 계열의 재질

1) 부분인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)의 경우 '재활용 우수'에 해당

7. 페트병 포장재

구분	재활용이 용이한 재질·구조	재활용이 어려운 재질·구조
몸체	단일재질 무색이고, 경량화지수 1이하 ($L \leq 1$)¹⁾	- 글리콜변성PET 수지(PET-G) 재질이 혼합된 경우 - 먹는샘물·음료를 제외한 단일재질 페트병에서 녹색 이외의 색상 - 먹는샘물·음료의 경우 유색 - 복합재질
라벨	- 라벨 미사용²⁾ - 비중 1미만의 합성수지 재질로서 다음 사항을 모두 충족하는 경우 - 소비자가 손쉽게 분리가능도록 하는 구조³⁾ - 열알칼리성 분리 접(점)착제를 사용⁴⁾ - 접(점)착제 도포 면적·양을 최소화한 경우⁵⁾ 최우수 : 비접(점)착식 또는 이에 준하는 라벨⁶⁾ - 몸체와 동일한 재질의 비접(점)착식으로 재활용공정에서 분리가능한 열알칼리성 분리 잉크를 사용⁷⁾	- 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 하는 구조가 없는 비중 1이상의 합성수지 재질⁸⁾ - 열알칼리성 분리가 불가능한 접(점)착제 사용 - 몸체에 직접인쇄(유통기한 및 제조일자 표시 제외)⁹⁾ - PVC 계열의 재질, 합성수지 이외의 재질, 금속혼입재질
마개 및 잡자재	- 비중 1미만의 합성수지 또는 무색 페트 단일재질 ※ 손잡이의 경우 무색 페트 단일재질 사용을 권장	- 무색 페트 단일재질을 제외한 비중 1이상의 합성수지¹⁰⁾ - PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외의 재질¹⁰⁾¹¹⁾

1) 경량화지수는 먹는샘물·음료 페트병에만 적용한다.

(상압병) $L = 0.403 \times W \times (V/0.9)^{-0.375}$, (내열병) $L = 0.585 \times W \times (V/0.9)^{-0.481}$

(내압병) $L = 0.306 \times W \times (V/0.9)^{-0.355}$, (무균충전병) $L = 0.176 \times W \times (V/0.9)^{-0.267}$

※ L: 경량화지수, W: 빈 용기 무게(g, 라벨, 마개 및 잡자재 제외), V: 내용량(ml)

2) 라벨을 사용하지 않은 경우와 병마개 부착 라벨만을 사용한 경우 ‘재활용 최우수’에 해당(이 경우 비중 및 소비자가 손쉽게 분리가능한 구조 기준은 충족하지 않아도 됨)

3) 절취선 또는 접(점)착제 도포 시 가장자리 미도포[접(점)착력이 제거된 상태를 포함]. 다만, PE Stretch 라벨 등 기술적으로 도입 불가능한 경우는 제외

4) 열알칼리성 분리 접(점)착제는 재활용 과정에서 일정온도(80℃)와 수산화나트륨(2%)에 반응하여 분리되는 접(점)착제를 의미함

5) 열알칼리성 분리 접(점)착제의 도포면적[접(점)착력이 제거된 부분은 도포면적에서 제외한다]이 페트병 전체 면적(뚜껑을 제외한 병 표면적 기준)의 20%, 라벨 면적의 60% 이하인 경우

6) 라벨면적의 0.5% 범위 미만으로 열알칼리성 분리 접(점)착제가 도포된 경우

7) 열알칼리성 분리 잉크는 일정온도(80℃)와 수산화나트륨(2%)에 반응하여 분리되는 잉크를 의미함

- 8) 절취선이 있어 분리 가능한 경우 '재활용 보통'에 해당
- 9) 먹는샘물 등의 경우 「먹는샘물 등의 기준과 규격 및 표시기준」 제14조제1호에서 정하는 필수 표시사항을 제외
- 10) 합성수지 이외의 재질이 포함된 비중 1미만의 잡자재 또는 합성수지 이외의 재질로 구성된 부분이 몸체, 마개 모두와 분리가 가능한 경우 '재활용 보통'에 해당
- 11) 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 속마개(리드)의 경우는 제외

8. 합성수지 용기·트레이류 포장재(페트병, 발포합성수지 제외)

구분	재활용이 용이한 재질·구조		재활용이 어려운 재질·구조	
몸체	단일재질(PET 재질은 무색에 한함)¹⁾		- 글리콜변성PET 수지(PET-G) 재질이 혼합된 경우 - 유색 PET 재질 - PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외의 재질이 복합되어, 합성수지와 합성수지 이외의 재질의 분리가 불가능한 경우²⁾	
라벨, 마개 및 잡자재	몸체가 PET 단일재질	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 미사용³⁾ - 비접착식 ※ 접착식 또는 직접 인쇄 미사용 권장⁴⁾	몸체가 PET 단일재질	- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우⁵⁾
	몸체가 PET 이외 단일재질	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 미사용 - 몸체에 직접 인쇄 - 몸체와 동일한 재질⁶⁾ - 몸체와 다른 합성수지 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우	몸체가 PET 이외 단일재질	- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우⁵⁾
	몸체가 복합재질		몸체가 복합재질	- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우⁵⁾

1) 생분해합성수지의 경우 제외

2) 합성수지에 탄산칼슘, 생분해합성수지, 미네랄 등을 섞어서 하나로 합친 것을 포함

3) 몸체가 PET 단일재질이면서 라벨, 마개 및 잡자재가 없는 경우 '재활용 최우수'에 해당

4) 접착식 또는 직접인쇄의 경우 '재활용 보통'에 해당

5) 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 속마개(리드)의 경우는 제외

6) 몸체가 PE 또는 PP 재질이면서 라벨, 마개 및 잡자재가 몸체와 다른 올레핀 계열(PE, PP, PP+PE 등)인 경우에는 동일한 재질로 허용(예시 : 몸체가 PP, 라벨이 PE인 경우 '재활용 우수' 등급에 해당)

9. 합성수지 필름·시트류 포장재(발포합성수지 제외)

구분	재활용이 용이한 재질 · 구조	재활용이 어려운 재질 · 구조
몸체	단일재질¹⁾	- 합성수지 이외의 재질이 복합된 경우²⁾³⁾ - PVC 계열의 재질
라벨, 마개, 잡자재	- 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 미사용 - 합성수지 재질 - 몸체에 직접 인쇄	- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 불가능한 경우

1) 생분해성수지의 경우 제외

2) 합성수지에 탄산칼슘, 생분해성수지, 미네랄 등을 섞어서 하나로 합친 것을 포함

3) 알루미늄 재질의 두께가 50 μ m 이하인 경우 '재활용 보통'에 해당